HARD #1

			3		9			
	8	5			1	9		
				7	8		4	1
		1	6	8				3
					4			5
		8			3			
		7		3	2	5		
8		4	9					
	2	3	7		5		8	9

HARD #2

							9	1
	1	9		3				
		7		9			8	
	5							4
9		1						7
2	8				1		3	
4							7	
	3		8	5	7	9	4	
		8	4	2			1	3

HARD #3

1				5				6
4			3	1		7		
		6				9		
	4		7					9
9	6		1		5			4
7			9			5	2	
		9		2				
6		4				2		
2	8		4		1			

HARD #4

			3		5			4
		8	9			1		
4	2		1	9	8			
			7					
		9	6		4		3	
		6		1	9	7		3
9	8			7			5	
	3			2	6	9		8

HARD #5

	3	2	5		6			
		1					2	8
	4							6
5	2	7	6		3		1	4
		6						
				1	8			2
			4			3	8	
		8			9		6	
		3	8	7	5			

HARD #6

9					7		5	
	4		8	3				
	7			5	9	4		6
2				4				1
		1						5
					8		9	
6				8	3			
8			7			5		
	9	5	6		4		3	8

HARD #7

				9		4	2	
		5	4	6				8
4					7	5	6	
6						7	9	1
8		7	1			6		
				7	6			
5	9	8			1			
	6		9		4	1		
3				5				

HARD #8

					3		7	
6			1				2	
	7					1		4
3	5		4		1			
	6		3		7	2		
8				5	9			
	8	6	7			5		
		1					3	7
						9		8

HARD #9

						9		2
6		9	8			3		
1					6			
							5	4
		8		7				6
	9	1	6		8	7	2	
	6	5		3	4			
9			5					
		3	2	8		6		

HARD #10

			2					
		9			3	1		7
	3	7			1			2
3	7		4		9	8		5
			7		8	3		1
	8				2			
	6					2		
			1	3				
	1	8	9		7		6	3

HARD #11

		6	2	3		9	4	
					1	5		2
2					9	1	6	
	4				5	2	9	
		3						
						3	1	
	1	4		6				9
				1		6	7	
	9				3			

HARD #12

2			5				7	
5	1	8	7					6
6	9				2			5
	4	9	6	2				
7							8	
				7	5			3
		3	2			8		4
		2	8	5				
				4			3	

HARD #13

2		5	8					
1	7		3			2		
4			9	2				
	4		7					
				6			4	7
		6	4		2	5	3	
8				4		7		
	5		2	9	3		8	
						6		2

HARD #14

5	4		2					
		3		4		5		
8							9	
							2	
3	1	5			2			
2	8	9	1		6		5	4
					8		3	
6	5		9			8		1
						2	7	6

HARD #15

	1	6				2	9	
7							8	
		2		4	7		5	
9	3			6			2	8
6		8			9	7		
		3	8	5				
			7		6		3	
	6	9	2	3		8	7	

HARD #16

		6	4	1				
		9		7		4	1	
	1		5		2		9	
							7	9
7	4	2				6		5
	9			2		8		
			3			9	8	
3	8							
9		4			7			

HARD #17

9		4						
	2							
			2	8	6			
	8		4				3	
6			3	7		8		4
				9				7
		8		2	7	9		3
	4				5	7	2	
		7				6		1

HARD #18

	2		3	9		6		
	1						3	
3				4	7			
								9
5			8		3			6
8			9	6		1		
						5	9	
				8	4			2
	6	3	2			8		1

HARD #19

6					7			5
				5			3	6
	5	2		9				
	9		7	8				
							7	3
1	7			6	3	8		4
5		6				4		
	3		8	7	6			
7	2							

HARD #20

			7				6	
1		5					3	
	2	3						
		2		3	6	1		
7		1	4	5	2			6
	8	6	1				5	
5	6				7			
		9						8
			9				4	

HARD #1

4	1	6	3	2	9	7	5	8
7	8	5	4	6	1	9	3	2
2	3	9	5	7	8	6	4	1
5	4	1	6	8	7	2	9	3
3	6	2	1	9	4	8	7	5
9	7	8	2	5	3	4	1	6
1	9	7	8	3	2	5	6	4
8	5	4	9	1	6	3	2	7
6	2	3	7	4	5	1	8	9

HARD #2

3	2	6	7	8	5	4	9	1
8	1	9	2	3	4	7	6	5
5	4	7	1	9	6	3	8	2
7	5	3	9	6	8	1	2	4
9	6	1	3	4	2	8	5	7
2	8	4	5	7	1	6	3	9
4	9	5	6	1	3	2	7	8
1	3	2	8	5	7	9	4	6
6	7	8	4	2	9	5	1	3

HARD #3

1	2	7	8	5	9	4	3	6
4	9	8	3	1	6	7	5	2
3	5	6	2	4	7	9	8	1
8	4	5	7	3	2	1	6	9
9	6	2	1	8	5	3	7	4
7	3	1	9	6	4	5	2	8
5	1	9	6	2	3	8	4	7
6	7	4	5	9	8	2	1	3
2	8	3	4	7	1	6	9	5

HARD #4

5	4	7	2	8	1	3	9	6
1	9	2	3	6	5	8	7	4
3	6	8	9	4	7	1	2	5
4	2	3	1	9	8	5	6	7
6	1	5	7	3	2	4	8	9
8	7	9	6	5	4	2	3	1
2	5	6	8	1	9	7	4	3
9	8	1	4	7	3	6	5	2
7	3	4	5	2	6	9	1	8

HARD #5

8	3	2	5	4	6	1	9	7
6	5	1	9	3	7	4	2	8
7	4	9	1	8	2	5	3	6
5	2	7	6	9	3	8	1	4
1	8	6	2	5	4	9	7	3
3	9	4	7	1	8	6	5	2
2	7	5	4	6	1	3	8	9
4	1	8	3	2	9	7	6	5
9	6	3	8	7	5	2	4	1

HARD #6

9	1	8	4	6	7	2	5	3
5	4	6	8	3	2	9	1	7
3	7	2	1	5	9	4	8	6
2	6	9	3	4	5	8	7	1
4	8	1	9	7	6	3	2	5
7	5	3	2	1	8	6	9	4
6	2	7	5	8	3	1	4	9
8	3	4	7	9	1	5	6	2
1	9	5	6	2	4	7	3	8

HARD #7

1	3	6	8	9	5	4	2	7
2	7	5	4	6	3	9	1	8
4	8	9	2	1	7	5	6	3
6	4	3	5	8	2	7	9	1
8	5	7	1	4	9	6	3	2
9	2	1	3	7	6	8	5	4
5	9	8	7	2	1	3	4	6
7	6	2	9	3	4	1	8	5
3	1	4	6	5	8	2	7	9

HARD #8

1	9	8	2	4	3	6	7	5
6	4	5	1	7	8	3	2	9
2	7	3	9	6	5	1	8	4
3	5	7	4	2	1	8	9	6
4	6	9	3	8	7	2	5	1
8	1	2	6	5	9	7	4	3
9	8	6	7	3	4	5	1	2
5	2	1	8	9	6	4	3	7
7	3	4	5	1	2	9	6	8

HARD #9

7	8	4	1	5	3	9	6	2
6	5	9	8	2	7	3	4	1
1	3	2	4	9	6	5	8	7
3	7	6	9	1	2	8	5	4
2	4	8	3	7	5	1	9	6
5	9	1	6	4	8	7	2	3
8	6	5	7	3	4	2	1	9
9	2	7	5	6	1	4	3	8
4	1	3	2	8	9	6	7	5

HARD #10

1	5	6	2	7	4	9	3	8
2	4	9	6	8	3	1	5	7
8	3	7	5	9	1	6	4	2
3	7	1	4	6	9	8	2	5
6	2	4	7	5	8	3	9	1
9	8	5	3	1	2	4	7	6
7	6	3	8	4	5	2	1	9
5	9	2	1	3	6	7	8	4
4	1	8	9	2	7	5	6	3

HARD #11

1	5	6	2	3	8	9	4	7
4	3	9	6	7	1	5	8	2
2	7	8	5	4	9	1	6	3
7	4	1	3	8	5	2	9	6
8	2	3	1	9	6	7	5	4
9	6	5	4	2	7	3	1	8
5	1	4	7	6	2	8	3	9
3	8	2	9	1	4	6	7	5
6	9	7	8	5	3	4	2	1

HARD #12

2	3	4	5	1	6	9	7	8
5	1	8	7	9	4	3	2	6
6	9	7	3	8	2	1	4	5
3	4	9	6	2	8	5	1	7
7	5	6	4	3	1	2	8	9
8	2	1	9	7	5	4	6	3
1	7	3	2	6	9	8	5	4
4	6	2	8	5	3	7	9	1
9	8	5	1	4	7	6	3	2

HARD #13

2	3	5	8	7	6	9	1	4
1	7	9	3	5	4	2	6	8
4	6	8	9	2	1	3	7	5
5	4	1	7	3	9	8	2	6
9	2	3	5	6	8	1	4	7
7	8	6	4	1	2	5	3	9
8	1	2	6	4	5	7	9	3
6	5	7	2	9	3	4	8	1
3	9	4	1	8	7	6	5	2

HARD #14

5	4	6	2	3	9	7	1	8
1	9	3	8	4	7	5	6	2
8	7	2	6	5	1	4	9	3
7	6	4	3	8	5	1	2	9
3	1	5	4	9	2	6	8	7
2	8	9	1	7	6	3	5	4
4	2	1	7	6	8	9	3	5
6	5	7	9	2	3	8	4	1
9	3	8	5	1	4	2	7	6

HARD #15

4	1	6	5	8	3	2	9	7
7	9	5	6	1	2	3	8	4
3	8	2	9	4	7	1	5	6
9	3	7	1	6	5	4	2	8
1	2	4	3	7	8	9	6	5
6	5	8	4	2	9	7	1	3
2	7	3	8	5	1	6	4	9
8	4	1	7	9	6	5	3	2
5	6	9	2	3	4	8	7	1

HARD #16

8	3	6	4	1	9	5	2	7
5	2	9	8	7	3	4	1	6
4	1	7	5	6	2	3	9	8
1	5	8	6	3	4	2	7	9
7	4	2	1	9	8	6	3	5
6	9	3	7	2	5	8	4	1
2	7	1	3	5	6	9	8	4
3	8	5	9	4	1	7	6	2
9	6	4	2	8	7	1	5	3

HARD #17

9	6	4	7	5	3	1	8	2
8	2	5	1	4	9	3	7	6
1	7	3	2	8	6	4	9	5
7	8	2	4	6	1	5	3	9
6	5	9	3	7	2	8	1	4
4	3	1	5	9	8	2	6	7
5	1	8	6	2	7	9	4	3
3	4	6	9	1	5	7	2	8
2	9	7	8	3	4	6	5	1

HARD #18

7	2	8	3	9	1	6	4	5
6	1	4	5	2	8	9	3	7
3	5	9	6	4	7	2	1	8
2	3	6	4	1	5	7	8	9
5	9	1	8	7	3	4	2	6
8	4	7	9	6	2	1	5	3
1	8	2	7	3	6	5	9	4
9	7	5	1	8	4	3	6	2
4	6	3	2	5	9	8	7	1

HARD #19

6	8	1	4	3	7	2	9	5
9	4	7	2	5	8	1	3	6
3	5	2	6	9	1	7	4	8
2	9	3	7	8	4	6	5	1
8	6	4	5	1	2	9	7	3
1	7	5	9	6	3	8	2	4
5	1	6	3	2	9	4	8	7
4	3	9	8	7	6	5	1	2
7	2	8	1	4	5	3	6	9

HARD #20

9	4	8	7	1	3	2	6	5
1	7	5	2	6	4	8	3	9
6	2	3	5	9	8	7	1	4
4	5	2	8	3	6	1	9	7
7	9	1	4	5	2	3	8	6
3	8	6	1	7	9	4	5	2
5	6	4	3	8	7	9	2	1
2	3	9	6	4	1	5	7	8
8	1	7	9	2	5	6	4	3